

I Mouvement d'un objet

I.1 Caractérisation d'un mouvement

- Le mouvement d'un objet dépend du référentiel choisi (du lieu par rapport auquel on étudie le mouvement d'un objet) :
- Un mouvement peut être caractérisé par sa *trajectoire* et sa *vitesse*.
- La *trajectoire* est le chemin parcouru par un objet en mouvement.

I.2 Référentiels

- Le *référentiel terrestre* est un référentiel lié à la Terre, dans lequel les objets qui sont au repos par rapport à la Terre sont considérés comme immobiles. Par exemple, une voiture qui roule sur une route est en mouvement par rapport au référentiel terrestre.
- Le *référentiel héliocentrique* est un référentiel lié au Soleil, dans lequel les objets qui sont au repos par rapport au Soleil sont considérés comme immobiles. Par exemple, la Terre qui tourne autour du Soleil est en mouvement par rapport au référentiel héliocentrique.
- Le *référentiel géocentrique* est un référentiel lié à la Terre, dans lequel les objets qui sont au repos par rapport à la Terre sont considérés comme immobiles. Par exemple, la Lune qui tourne autour de la Terre est en mouvement par rapport au référentiel géocentrique.

I.3 Mouvement et trajectoire

- Si la trajectoire est une ligne droite, le mouvement est *rectiligne*.
- Si la trajectoire est un arc de cercle, le mouvement est *circulaire*.
- Si la trajectoire est quelconque, le mouvement est *curviligne*.

I.4 Mouvement et vitesse

- La vitesse d'un objet est une grandeur qui mesure la rapidité de son mouvement. Elle s'exprime en mètres par seconde (m/s) ou en kilomètres par heure (km/h).
- Si la vitesse d'un objet change au cours du temps, on dit que le mouvement est *accélééré* ou *décélééré* (ou ralenti).
- Si la vitesse d'un objet est constante au cours du temps, on dit que le mouvement est *uniforme*.

Exemple 1

Le mouvement d'un avion qui freine sur la piste d'atterrissage est rectiligne ralenti, tandis que le mouvement de la Terre autour du Soleil est circulaire uniforme.

II Exercices

Exercice 1

Un bille se déplace très vite tout droit. Sa vitesse est de 2 m/s pendant les 5 premières secondes, puis elle devient de 1 m/s pendant les 5 secondes suivantes. Quel est la nature du mouvement de cet objet par rapport au référentiel terrestre ?

Exercice 2

Quel référentiel doit-on choisir pour étudier le mouvement de la Lune autour de la Terre ?
Quelle est la nature du mouvement de la Lune autour de la Terre ?

Exercice 3

Une voiture roule en ligne droite.

- De 0 à 10 s, sa vitesse est constante et égale à 15 m/s .
 - De 10 à 20 s, sa vitesse augmente régulièrement de 15 m/s à 25 m/s .
1. Quelle est la nature du mouvement pendant les 10 premières secondes ?
 2. Quelle est la nature du mouvement pendant les 10 secondes suivantes ?
 3. Dans quel référentiel étudie-t-on généralement le mouvement d'une voiture sur la route ?

Exercice 4

Un train roule à vitesse constante sur une voie rectiligne.

1. Quelle est la trajectoire d'un passager assis dans le train :
 - par rapport au train ?
 - par rapport au sol ?
2. Même question pour une personne qui marche dans le train dans le sens de la marche.

Exercice 5

On lâche une balle sans vitesse initiale depuis une certaine hauteur.

1. Quelle est la trajectoire de la balle ?
2. La vitesse est-elle constante pendant la chute ?
3. Quelle est la nature du mouvement ?
4. Dans quel référentiel étudie-t-on généralement ce mouvement ?